

LAPORAN UJIAN PRAKTIKUM
REKOGNISI DAN PEMINDAIAN KEAMANAN SERVER
WEB MENGGUNAKAN NMAP



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pengujian.....	2
1.3 Manfaat Pengujian	2
BAB II.....	4
METODE PENGUJIAN	4
2.1 Perangkat yang Digunakan	4
2.2 Metode Pengujian.....	4
2.3 Tahapan Pengujian	4
BAB III	6
HASIL PEMINDAIAN	6
3.1 Hasil Pemindaian Target www.bgn.go.id	6
3.2 Hasil Pemindaian Target www.kemenag.go.id	8
3.3 Hasil Pemindaian Target www.nasa.gov	11
BAB IV	14
ANALISIS TEMUAN	14
4.1 Analisis Hasil Pemindaian Target www.bgn.go.id	14
4.2 Analisis Hasil Pemindaian Target www.kemenag.go.id	15
4.3 Analisis Hasil Pemindaian Target www.nasa.gov	17
4.4 Perbandingan Hasil Pemindaian	18
BAB V.....	20
KESIMPULAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan penggunaan layanan berbasis web menjadi semakin luas, baik pada instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun perusahaan. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi tersebut, ancaman terhadap keamanan jaringan dan server juga semakin beragam. Berbagai bentuk serangan, seperti eksploitasi layanan, pemindaian port oleh pihak yang tidak berwenang, hingga upaya memperoleh informasi mengenai konfigurasi server, dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi apabila sistem tidak dikelola dengan baik.

Salah satu tahapan penting dalam proses pengujian keamanan adalah **rekognisi (reconnaissance)**, yaitu proses mengumpulkan informasi mengenai target sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Rekognisi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi alamat IP, port yang terbuka, layanan yang berjalan, versi perangkat lunak, serta sistem operasi yang digunakan oleh server. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memahami kondisi keamanan suatu sistem sekaligus mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dimiliki.

Nmap (*Network Mapper*) merupakan salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian jaringan. Nmap mampu mengidentifikasi host yang aktif, mendeteksi port TCP yang terbuka, mengenali layanan beserta versinya, memperkirakan sistem operasi target, serta menampilkan informasi lain yang berkaitan dengan konfigurasi jaringan. Oleh karena itu, Nmap menjadi salah satu alat yang sering digunakan dalam proses audit keamanan jaringan, pengujian penetrasi (*penetration testing*), maupun evaluasi konfigurasi server.

Pada ujian praktikum ini dilakukan proses pemindaian terhadap beberapa server web yang telah ditentukan, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Pemindaian dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai layanan yang tersedia, port yang terbuka, serta mekanisme keamanan yang diterapkan oleh masing-masing server. Hasil pemindaian kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan serta menyusun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan keamanan server.

1.2 Tujuan Pengujian

Tujuan pelaksanaan ujian praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan proses rekognisi dan pemindaian terhadap server web menggunakan aplikasi **Nmap**.
2. Mengidentifikasi port TCP yang terbuka pada setiap target pengujian.
3. Mengidentifikasi layanan (*service*) beserta versi yang berjalan pada server, apabila informasi tersebut tersedia.
4. Mengidentifikasi sistem operasi server berdasarkan hasil pemindaian, apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan **HTTP** dan **HTTPS**.
6. Menganalisis hasil pemindaian untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan pada setiap layanan yang ditemukan.
7. Menyusun rekomendasi sebagai upaya meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis pemindaian.

1.3 Manfaat Pengujian

Pelaksanaan ujian praktikum ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai proses rekognisi dan pemindaian keamanan jaringan menggunakan aplikasi **Nmap**.
2. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi port, layanan, serta konfigurasi keamanan yang diterapkan pada suatu server.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan analisis hasil pemindaian sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan.
4. Membantu memahami pentingnya penerapan mekanisme keamanan, seperti firewall, Web Application Firewall (WAF), dan layanan HTTPS, dalam melindungi server dari berbagai ancaman.
5. Menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan.

BAB II

METODE PENGUJIAN

2.1 Perangkat yang Digunakan

Pengujian dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut.

a. Perangkat Keras

- Laptop/Komputer
- Koneksi internet

b. Perangkat Lunak

- Sistem Operasi Windows 11
- Nmap versi 7.99
- Command Prompt (CMD)

2.2 Metode Pengujian

Metode yang digunakan pada praktikum ini adalah **rekognisi aktif** (*active reconnaissance*) menggunakan aplikasi **Nmap**. Pengujian dilakukan terhadap tiga target, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Informasi yang dikumpulkan meliputi status host, port TCP, layanan (*service*), sistem operasi, serta jalur komunikasi (*traceroute*).

2.3 Tahapan Pengujian

Tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan perangkat dan memastikan aplikasi Nmap telah terpasang.
2. Menentukan domain yang akan dipindai.
3. Menjalankan perintah berikut pada setiap target.

```
nmap -Pn -A <nama_domain> -oN <nama_file>.txt
```

4. Menyimpan hasil pemindaian dalam berkas teks (*.txt*).
5. Menganalisis hasil pemindaian untuk mengetahui kondisi keamanan server.

BAB III

HASIL PEMINDAIAN

3.1 Hasil Pemindaian Target www.bgn.go.id

a. Target Pengujian

Target yang digunakan pada proses pemindaian adalah domain **www.bgn.go.id**. Pemindaian dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap versi 7.99** pada sistem operasi Windows dengan tujuan memperoleh informasi mengenai status host, port TCP yang terbuka, layanan (*service*) yang berjalan, versi layanan, serta sistem operasi target.

Perintah yang digunakan pada proses pemindaian adalah sebagai berikut.

```
nmap -Pn -A bgn.go.id -oN hasil_nmap_bgn.txt
```

Keterangan:

- **-Pn**: Mengabaikan proses *host discovery* dan menganggap host dalam keadaan aktif.
- **-A**: Mengaktifkan deteksi sistem operasi, deteksi versi layanan, *default script scanning*, serta *traceroute*.
- **-oN**: Menyimpan hasil pemindaian ke dalam berkas teks (*normal output*).

b. Hasil Pemindaian

```
C:\Windows\System32>nmap -Pn -A bgn.go.id -oN hasil_nmap_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:56 +0700
Nmap scan report for bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.078s latency).
Other addresses for bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83 64:ff9b::6eef:4e53 64:ff9b::6eef:4e5a
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 894 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
9/tcp     filtered  discard
80/tcp    open       http         CW
```

Gambar 3.1 Hasil pemindaian menggunakan Nmap terhadap domain www.bgn.go.id


```

OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host

TRACEROUTE (using port 110/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 ... 30

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 349.43 seconds

```

Gambar 3.2 Informasi sistem operasi dan traceroute hasil pemindaian.

Berdasarkan hasil pemindaian, domain **www.bgn.go.id** berhasil diidentifikasi dengan alamat IP **110.239.78.90**. Status host menunjukkan **Host is up** dengan waktu respons (*latency*) sebesar **0,078 detik**, sehingga dapat disimpulkan bahwa server berada dalam kondisi aktif dan dapat dijangkau melalui jaringan. Selain itu, Nmap juga menampilkan informasi *reverse DNS* yaitu **ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com**.

Dari hasil pemindaian diketahui bahwa sebanyak **894 port TCP** berada dalam kondisi **closed (reset)**, sedangkan beberapa port lainnya berhasil diidentifikasi dengan status **open** maupun **filtered**. Salah satu port yang terdeteksi dalam kondisi **filtered** adalah port **9/TCP** yang menggunakan layanan **discard**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa port tidak memberikan respons terhadap proses pemindaian karena adanya mekanisme penyaringan (*filtering*) oleh perangkat keamanan jaringan.

Selain itu, Nmap berhasil mengidentifikasi beberapa port yang berada dalam kondisi **open**, di antaranya port **80/TCP**, **443/TCP**, **587/TCP**, **808/TCP**, serta beberapa port lainnya. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa layanan web pada port **80/TCP** menggunakan protokol **HTTP**, sedangkan port **443/TCP** menggunakan protokol **HTTPS**. Kedua layanan tersebut berada di balik **Cloud Web Application Firewall (CloudWAF/CW)** yang ditunjukkan melalui informasi **Server: CW** pada hasil pemindaian.

Berdasarkan hasil identifikasi layanan, Nmap juga mendeteksi beberapa layanan lain seperti **nginx**, **tcpwrapped**, serta beberapa layanan yang belum dapat dipastikan secara akurat sehingga hanya ditampilkan sebagai dugaan (*service guess*). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian layanan tidak memberikan informasi identitas secara lengkap kepada proses pemindaian.

Hasil deteksi sistem operasi menunjukkan bahwa Nmap **tidak berhasil mengidentifikasi sistem operasi target**. Informasi yang ditampilkan menyatakan bahwa proses *fingerprinting* tidak ideal karena target tidak memberikan respons terhadap pemindaian UDP (*Didn't receive UDP response*). Oleh karena itu, sistem operasi server tidak dapat ditentukan secara spesifik. Selain itu, proses *traceroute* juga tidak memberikan informasi jalur jaringan secara lengkap menuju target.

c. Ringkasan Hasil Pemindaian

Parameter	Hasil
Target	www.bgn.go.id
Alamat IP	<u>110.239.78.90</u>
Status Host	Aktif (<i>Host is up</i>)
Latensi	0,078 detik
Reverse DNS	ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Jumlah port tertutup	894 port (<i>closed</i>)
Port berstatus <i>filtered</i>	9/TCP
Port HTTP	80/TCP
Port HTTPS	443/TCP
Web Server	CloudWAF (CW)
Layanan yang teridentifikasi	HTTP, HTTPS, nginx, tcpwrapped, serta beberapa layanan lain
Sistem Operasi	Tidak berhasil diidentifikasi
Traceroute	Tidak berhasil ditampilkan secara lengkap

Table 3.1 menyajikan ringkasan hasil pemindaian terhadap domain www.bgn.go.id

3.2 Hasil Pemindaian Target www.kemenag.go.id

a. Target Pengujian

Target yang digunakan pada proses pemindaian adalah domain www.kemenag.go.id. Pemindaian dilakukan menggunakan aplikasi Nmap versi 7.99 pada sistem operasi Windows dengan tujuan memperoleh

informasi mengenai status host, port TCP, layanan (*service*), sistem operasi, serta jalur komunikasi (*traceroute*) pada server target.

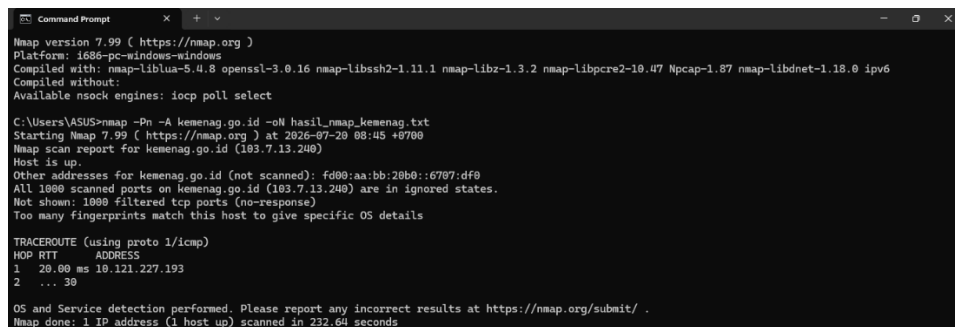
Perintah yang digunakan pada proses pemindaian adalah sebagai berikut.

```
nmap -Pn -A kemenag.go.id -oN hasil_nmap_kemenag.txt
```

Keterangan:

- **-Pn**: Mengabaikan proses *host discovery* dan menganggap host dalam keadaan aktif.
- **-A**: Mengaktifkan deteksi sistem operasi, deteksi versi layanan, *default script scanning*, serta *traceroute*.
- **-oN**: Menyimpan hasil pemindaian ke dalam berkas teks (*normal output*).

b. Hasil Pemindaian



```
Command Prompt
Nmap version 7.99 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.8 openssl-3.0.16 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.2 nmap-libpcap-1.0.47 Npcap-1.87 nmap-libnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select

C:\Users\ASUS>nmap -Pn -A kemenag.go.id -oN hasil_nmap_kemenag.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:45 +0700
Nmap scan report for kemenag.go.id (103.7.13.240)
Host is up.
Other addresses for kemenag.go.id (not scanned): fd00:aa:bb:20b0::6787:df0
All 1000 scanned ports on kemenag.go.id (103.7.13.240) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details

TRACEROUTE (using proto 1/icmp)
HOP RTT ADDRESS
1 20.00 ms 10.121.227.193
2 ... 30

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 232.64 seconds
```

Gambar 3.3 Hasil pemindaian menggunakan Nmap terhadap domain www.kemenag.go.id

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Nmap, domain www.kemenag.go.id berhasil diidentifikasi dengan alamat IP **103.7.13.240**. Status host menunjukkan **Host is up**, yang menandakan bahwa server berada dalam kondisi aktif dan dapat dijangkau melalui jaringan. Selain alamat IPv4, Nmap juga mendeteksi keberadaan alamat IPv6, namun proses pemindaian hanya dilakukan pada alamat IPv4.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa **seluruh 1.000 port TCP** yang dipindai berada dalam kondisi **filtered (no-response)**. Dengan demikian, Nmap tidak menemukan port yang berstatus **open** maupun **closed** pada

target. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa seluruh permintaan pemindaian terhadap port TCP tidak memperoleh respons dari server.

Selain itu, proses identifikasi layanan (*service detection*) tidak berhasil memperoleh informasi mengenai layanan maupun versi perangkat lunak yang berjalan pada server. Hal tersebut terjadi karena seluruh port yang dipindai berada pada status **filtered**, sehingga Nmap tidak dapat melakukan identifikasi layanan secara lebih lanjut.

Proses identifikasi sistem operasi juga tidak berhasil dilakukan. Nmap menampilkan informasi bahwa terdapat terlalu banyak *fingerprint* yang memiliki kemiripan sehingga sistem operasi target tidak dapat ditentukan secara spesifik. Oleh karena itu, informasi mengenai sistem operasi server tidak dapat disimpulkan berdasarkan hasil pemindaian ini.

Pada proses *traceroute*, Nmap hanya berhasil mengidentifikasi **satu lompatan (hop)** menuju alamat **10.121.227.193**, sedangkan jalur komunikasi berikutnya tidak dapat ditampilkan secara lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian informasi jalur jaringan dibatasi sehingga tidak seluruh rute menuju server dapat diketahui.

c. Ringkasan Hasil Pemindaian

Parameter	Hasil
Target	www.kemenag.go.id
Alamat IP	103.7.13.240
Status Host	Aktif (<i>Host is up</i>)
Alamat IPv6	Terdeteksi, tetapi tidak dipindai
Jumlah port yang dipindai	1.000 port TCP
Status port	Seluruh port berstatus filtered (no-response)
Port HTTP	Tidak dapat diidentifikasi
Port HTTPS	Tidak dapat diidentifikasi
Layanan (<i>Service</i>)	Tidak dapat diidentifikasi
Versi layanan	Tidak dapat diidentifikasi
Sistem Operasi	Tidak berhasil diidentifikasi
Traceroute	Tidak berhasil ditampilkan secara lengkap

Table 3.2 menyajikan ringkasan hasil pemindaian terhadap domain www.kemenag.go.id

3.3 Hasil Pemindaian Target www.nasa.gov

a. Target Pengujian

Target yang digunakan pada proses pemindaian adalah domain www.nasa.gov. Pemindaian dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap versi 7.99** pada sistem operasi Windows dengan tujuan memperoleh informasi mengenai status host, port TCP, layanan (*service*), sistem operasi, serta jalur komunikasi (*traceroute*) pada server target.

Perintah yang digunakan pada proses pemindaian adalah sebagai berikut.

```
nmap -Pn -A kemenag.go.id -oN hasil_nmap_kemenag.txt
```

Keterangan:

- **-Pn**: Mengabaikan proses *host discovery* dan menganggap host dalam keadaan aktif.
- **-A**: Mengaktifkan deteksi sistem operasi, deteksi versi layanan, *default script scanning*, serta *traceroute*.
- **-oN**: Menyimpan hasil pemindaian ke dalam berkas teks (*normal output*).

b. Hasil Pemindaian

```
Command Prompt
C:\Users\x390>nmap -sV www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:49 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.032s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426
c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http   nginx
443/tcp    open  ssl/http nginx

Service detection performed. Please report any incorrect results at http
s://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.25 seconds

C:\Users\x390>nmap -Pn -A www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:52 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.032s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426
c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http   nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp    open  ssl/http nginx
|_http-generator: WordPress 7.0.2
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
|_Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
|_Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_http-title: 400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at l
east 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%
), Synology DiskStation Manager 7.1 (94%), Tiandy NVR (94%), Linux 3.2 (
```

Gambar 3.4 Hasil pemindaian menggunakan Nmap terhadap domain www.nasa.gov

```

92%), Linux 4.18 (92%), Linux 5.4 (92%), Linux 3.18 (92%), D-Link DSL-28
90AL ADSL router (91%), Draytek Vigor 2960 VPN firewall (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 10 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 5.00 ms gedungputih.purbaya.ac.id (192.100.3.1)
2 6.00 ms 192.168.1.1
3 7.00 ms 180.244.196.1
4 7.00 ms 125.160.0.41
5 ... 6
7 26.00 ms 180.240.191.165
8 27.00 ms 180.240.204.8
9 28.00 ms 2635.sgw.equinix.com (27.111.228.209)
10 30.00 ms 192.0.66.108

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results
at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 40.05 seconds

C:\Users\x390>

```

Gambar 3.5 Hasil deteksi sistem operasi dan traceroute.

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Nmap, domain **www.nasa.gov** berhasil diidentifikasi dengan alamat IP **192.0.66.108**. Status host menunjukkan **Host is up** dengan waktu respons (*latency*) sebesar **0,032 detik**, sehingga server dapat dijangkau dan merespons proses pemindaian. Selain alamat IPv4, Nmap juga mendeteksi alamat IPv6, namun pemindaian hanya dilakukan pada alamat IPv4.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa dari **1.000 port TCP** yang dipindai, sebanyak **998 port** berada dalam kondisi **filtered (no-response)**. Sementara itu, terdapat **dua port** yang berhasil diidentifikasi dalam kondisi **open**, yaitu port **80/TCP** dan **443/TCP**.

Port **80/TCP** menggunakan layanan **HTTP** dengan web server **nginx**. Nmap juga menampilkan informasi bahwa permintaan HTTP secara otomatis diarahkan (*redirect*) menuju layanan HTTPS. Adapun port **443/TCP** menggunakan layanan **HTTPS** dengan web server **nginx**. Selain itu, pada layanan HTTPS berhasil diidentifikasi bahwa situs menggunakan **WordPress versi 7.0.2** sebagai *Content Management System* (CMS).

Hasil pemindaian juga menampilkan informasi sertifikat SSL/TLS yang digunakan oleh server. Sertifikat tersebut memiliki **Common Name (CN)** *nasa.gov* dengan **Subject Alternative Name (SAN)** berupa *nasa.gov* dan *www.nasa.gov*. Masa berlaku sertifikat dimulai pada **11 Juni 2026** dan berakhir pada **9 September 2026**. Informasi tersebut menunjukkan bahwa

layanan HTTPS telah menggunakan sertifikat digital untuk mendukung komunikasi yang terenkripsi antara pengguna dan server.

Pada proses identifikasi sistem operasi, Nmap tidak berhasil menentukan sistem operasi secara pasti. Namun demikian, Nmap memberikan beberapa perkiraan sistem operasi (*Aggressive OS Guess*) dengan tingkat kemiripan tertinggi sebesar **94%**, di antaranya **IPCop 2.0 (Linux 2.6.32)**, **Linux 2.6.32**, **Synology DiskStation Manager 7.1**, dan **Tiandy NVR**. Hasil tersebut belum dapat dijadikan sebagai identifikasi sistem operasi yang pasti karena kondisi pengujian tidak memenuhi syarat untuk memperoleh *fingerprint* yang akurat.

Berdasarkan hasil *traceroute*, jalur komunikasi menuju server terdiri atas **10 hop** sebelum mencapai alamat IP target **192.0.66.108**. Informasi tersebut menunjukkan bahwa paket data melewati beberapa perangkat jaringan sebelum mencapai server tujuan.

c. Ringkasan Hasil Pemindaian

Parameter	Hasil
Target	www.nasa.gov
Alamat IP	192.0.66.108
Status Host	Aktif (<i>Host is up</i>)
Latensi	0,032 detik
Jumlah port yang dipindai	1.000 port TCP
Port terbuka	80/TCP dan 443/TCP
Port <i>filtered</i>	998 port
Layanan HTTP	nginx
Layanan HTTPS	nginx
CMS	WordPress 7.0.2
Sertifikat SSL/TLS	Aktif
Sistem Operasi	Tidak dapat diidentifikasi secara pasti
Estimasi Sistem Operasi	Linux (tingkat kemiripan tertinggi 94%)
Network Distance	10 hop

Table 3.3 menyajikan ringkasan hasil pemindaian terhadap domain www.nasa.gov

BAB IV

ANALISIS TEMUAN

4.1 Analisis Hasil Pemindaian Target www.bgn.go.id

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Nmap, domain www.bgn.go.id berhasil diidentifikasi dalam kondisi aktif (*Host is up*). Hasil pemindaian menunjukkan bahwa sebagian besar port TCP berada dalam kondisi **closed**, sedangkan beberapa port lainnya berada dalam kondisi **open** maupun **filtered**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa server hanya mengaktifkan layanan tertentu yang dapat diakses dari jaringan, sementara sebagian besar port lainnya tidak menerima koneksi dari luar.

Layanan **HTTP** pada port **80/TCP** dan **HTTPS** pada port **443/TCP** berhasil diidentifikasi sebagai layanan web yang aktif. Selain itu, hasil pemindaian juga menunjukkan bahwa server menggunakan **Cloud Web Application Firewall (CloudWAF/CW)** sebagai lapisan perlindungan tambahan terhadap aplikasi web. Penggunaan CloudWAF menunjukkan bahwa administrator telah menerapkan mekanisme keamanan untuk menyaring lalu lintas jaringan sebelum diteruskan ke aplikasi. Konfigurasi tersebut dapat membantu mengurangi risiko berbagai serangan terhadap aplikasi web, seperti *SQL Injection*, *Cross-Site Scripting (XSS)*, maupun *Distributed Denial of Service (DDoS)*.

Beberapa port lain juga berada dalam kondisi **open**, namun sebagian besar layanan tidak dapat diidentifikasi secara pasti oleh Nmap. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh konfigurasi server yang membatasi informasi layanan atau penggunaan *reverse proxy* sehingga identitas layanan tidak ditampilkan secara lengkap kepada pihak luar. Selain itu, proses identifikasi sistem operasi tidak berhasil dilakukan karena target tidak memberikan respons terhadap pemindaian UDP, sehingga informasi mengenai sistem operasi server tidak dapat ditentukan secara spesifik.

a. Potensi Risiko Keamanan

Berdasarkan hasil pemindaian, potensi risiko keamanan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Port yang berada dalam kondisi **open** berpotensi menjadi titik masuk apabila layanan yang berjalan memiliki kerentanan atau belum diperbarui.
2. Layanan **HTTP** pada port **80/TCP** masih berpotensi mengirimkan data tanpa enkripsi apabila tidak seluruh permintaan pengguna dialihkan ke HTTPS.
3. Banyaknya layanan yang aktif memerlukan pengelolaan dan pemantauan secara berkala agar tidak terdapat layanan yang berjalan tanpa kebutuhan operasional.
4. Meskipun demikian, penggunaan **CloudWAF** menunjukkan bahwa server telah menerapkan mekanisme perlindungan tambahan terhadap berbagai ancaman pada aplikasi web.

b. Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh port yang terbuka dan menonaktifkan layanan yang tidak lagi digunakan.
2. Memastikan seluruh akses pengguna dialihkan secara otomatis dari HTTP ke HTTPS untuk menjaga kerahasiaan data selama proses komunikasi.
3. Melakukan pembaruan sistem operasi, aplikasi, dan layanan secara berkala guna menutup kerentanan keamanan yang telah diketahui.
4. Mempertahankan konfigurasi CloudWAF serta melakukan pembaruan aturan (*rules*) keamanan secara berkala.
5. Melaksanakan audit keamanan dan pemantauan log server secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

4.2 Analisis Hasil Pemindaian Target www.kemenag.go.id

Hasil pemindaian terhadap domain www.kemenag.go.id menunjukkan bahwa server berada dalam kondisi aktif dan dapat dijangkau melalui jaringan.

Namun, seluruh **1.000 port TCP** yang dipindai berada dalam kondisi **filtered**, sehingga Nmap tidak dapat mengidentifikasi layanan, versi perangkat lunak, maupun sistem operasi yang digunakan oleh server. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa server menerapkan mekanisme penyaringan lalu lintas jaringan yang membatasi respons terhadap proses rekognisi.

Seluruh port yang berstatus **filtered** mengindikasikan bahwa terdapat perangkat keamanan, seperti **firewall** atau sistem penyaringan jaringan lainnya, yang membatasi akses terhadap port-port tersebut. Akibatnya, informasi mengenai layanan yang berjalan tidak dapat diperoleh oleh Nmap. Selain itu, identifikasi sistem operasi juga tidak berhasil dilakukan karena informasi yang tersedia tidak mencukupi untuk menghasilkan *fingerprint* yang akurat.

a. Potensi Risiko Keamanan

Berdasarkan hasil pemindaian, potensi risiko keamanan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Informasi mengenai layanan yang berjalan tidak dapat diketahui karena seluruh port berada dalam kondisi **filtered**.
2. Pembatasan informasi melalui firewall mampu mengurangi risiko rekognisi oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Meskipun demikian, administrator tetap perlu memastikan bahwa konfigurasi firewall selalu diperbarui agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi yang dapat membuka akses terhadap layanan penting.

b. Rekomendasi Keamanan

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil pemindaian adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan konfigurasi firewall yang telah diterapkan karena terbukti mampu membatasi proses rekognisi.
2. Melakukan audit terhadap aturan (*rules*) firewall secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan operasional.

3. Memperbarui sistem operasi dan aplikasi server secara berkala untuk mengurangi risiko eksploitasi terhadap kerentanan yang telah diketahui.
4. Menerapkan sistem pemantauan (*monitoring*) dan pencatatan log keamanan agar aktivitas yang mencurigakan dapat segera dideteksi.

4.3 Analisis Hasil Pemindaian Target **www.nasa.gov**

Hasil pemindaian terhadap domain **www.nasa.gov** menunjukkan bahwa server berada dalam kondisi aktif dan hanya membuka dua layanan utama, yaitu **HTTP** pada port **80/TCP** dan **HTTPS** pada port **443/TCP**. Kedua layanan tersebut menggunakan web server **nginx**, sedangkan layanan **HTTPS** telah dilengkapi dengan sertifikat **SSL/TLS** yang masih berlaku. Selain itu, hasil pemindaian juga berhasil mengidentifikasi penggunaan **WordPress versi 7.0.2** sebagai *Content Management System* (CMS).

Sebanyak **998 port TCP** lainnya berada dalam kondisi **filtered**, sehingga tidak dapat diakses melalui proses pemindaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa server hanya membuka layanan yang memang diperlukan untuk operasional situs web. Meskipun Nmap memberikan beberapa perkiraan sistem operasi dengan tingkat kemiripan hingga **94%**, hasil tersebut belum dapat dijadikan sebagai identifikasi yang pasti karena kondisi pengujian tidak memenuhi syarat untuk memperoleh *fingerprint* yang akurat.

a. Potensi Risiko Keamanan

Berdasarkan hasil pemindaian, potensi risiko keamanan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan **WordPress** memerlukan pembaruan secara berkala karena CMS tersebut sering menjadi target eksploitasi apabila menggunakan versi yang telah memiliki kerentanan.
2. Layanan **HTTP** pada port **80/TCP** berpotensi dimanfaatkan apabila tidak seluruh akses pengguna diarahkan ke layanan **HTTPS**.

3. Sertifikat SSL/TLS yang digunakan memiliki masa berlaku tertentu sehingga perlu diperbarui sebelum tanggal kedaluwarsa agar komunikasi tetap aman.
4. Meskipun hanya dua port yang terbuka, administrator tetap perlu melakukan pemantauan terhadap konfigurasi web server **nginx** untuk memastikan tidak terdapat kesalahan konfigurasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

b. Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Memastikan **WordPress** selalu diperbarui ke versi terbaru beserta seluruh tema dan *plugin* yang digunakan.
2. Mengonfigurasi pengalihan (*redirect*) otomatis dari HTTP ke HTTPS agar seluruh komunikasi berlangsung melalui jalur yang terenkripsi.
3. Memantau masa berlaku sertifikat SSL/TLS dan melakukan pembaruan sebelum sertifikat kedaluwarsa.
4. Melakukan pembaruan web server **nginx** serta menerapkan konfigurasi keamanan sesuai praktik terbaik (*best practice*).
5. Melakukan pemindaian keamanan dan audit konfigurasi server secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sejak dini.

4.4 Perbandingan Hasil Pemindaian

Berdasarkan hasil pemindaian terhadap ketiga target, terlihat bahwa setiap server menerapkan kebijakan keamanan yang berbeda. Domain www.kemenag.go.id menerapkan mekanisme penyaringan yang sangat ketat sehingga seluruh port TCP berada dalam kondisi **filtered**, mengakibatkan informasi mengenai layanan maupun sistem operasi tidak dapat diperoleh. Domain www.bgn.go.id masih menampilkan sejumlah layanan yang aktif, seperti HTTP dan HTTPS, serta menunjukkan penggunaan **Cloud Web Application Firewall**

(**CloudWAF**) sebagai mekanisme perlindungan aplikasi web. Sementara itu, domain **www.nasa.gov** hanya membuka layanan HTTP dan HTTPS, menggunakan web server **nginx**, serta berhasil menampilkan informasi mengenai penggunaan **WordPress** dan sertifikat SSL/TLS.

Secara umum, ketiga server telah menerapkan mekanisme keamanan yang cukup baik dengan membatasi informasi yang dapat diperoleh melalui proses rekognisi. Namun, setiap layanan yang tetap berada dalam kondisi aktif memerlukan pengelolaan, pembaruan, dan pemantauan secara berkala agar tidak menjadi titik masuk bagi pihak yang tidak berwenang.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum rekognisi dan pemindaian keamanan server web menggunakan aplikasi **Nmap**, dapat disimpulkan bahwa proses pemindaian berhasil memberikan informasi mengenai kondisi host, status port TCP, layanan (*service*), serta konfigurasi keamanan yang diterapkan pada masing-masing server. Setiap target memiliki karakteristik dan mekanisme perlindungan yang berbeda sehingga menghasilkan informasi yang beragam selama proses pemindaian.

Hasil pemindaian terhadap www.bgn.go.id menunjukkan bahwa server berada dalam kondisi aktif dan memiliki beberapa port yang terbuka, di antaranya port **80/TCP** dan **443/TCP** sebagai layanan HTTP dan HTTPS. Selain itu, server juga teridentifikasi menggunakan **Cloud Web Application Firewall (CloudWAF)** yang berfungsi sebagai lapisan perlindungan terhadap berbagai ancaman pada aplikasi web. Meskipun demikian, identifikasi sistem operasi tidak dapat dilakukan secara pasti karena keterbatasan informasi yang diperoleh selama proses pemindaian.

Pada target www.kemenag.go.id, seluruh port TCP yang dipindai berada dalam kondisi **filtered**, sehingga informasi mengenai layanan, versi perangkat lunak, maupun sistem operasi tidak dapat diidentifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa server menerapkan mekanisme penyaringan jaringan yang cukup ketat sehingga mampu membatasi proses rekognisi terhadap layanan yang berjalan.

Sementara itu, hasil pemindaian terhadap www.nasa.gov menunjukkan bahwa server hanya membuka layanan **HTTP** pada port **80/TCP** dan **HTTPS** pada port **443/TCP** dengan menggunakan web server **nginx**. Selain itu, berhasil diidentifikasi penggunaan **WordPress versi 7.0.2** serta sertifikat **SSL/TLS** yang masih berlaku. Walaupun demikian, sistem operasi server juga tidak dapat diidentifikasi secara pasti karena hasil *fingerprint* yang diperoleh belum memenuhi syarat untuk menentukan sistem operasi secara akurat.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa ketiga server telah menerapkan mekanisme keamanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing. Penggunaan **firewall**, **Web Application Firewall (WAF)**, pembatasan akses terhadap port, serta penerapan layanan **HTTPS** merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan keamanan server. Namun demikian, administrator server tetap perlu melakukan pembaruan sistem secara berkala, meninjau kembali layanan yang aktif, serta melakukan audit keamanan secara rutin agar kerentanan yang mungkin muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa aplikasi **Nmap** merupakan salah satu perangkat lunak yang efektif untuk melakukan proses rekognisi dan identifikasi awal terhadap suatu server. Informasi yang diperoleh dari hasil pemindaian dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan analisis keamanan, evaluasi konfigurasi jaringan, serta penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan infrastruktur teknologi informasi.